

SI-NW-05 – Kommunikationsarten in Netzwerken

Unterrichtseinheit · 90 Minuten · Fachinformatiker/in Systemintegration

1. Rahmenbedingungen

Aspekt	Planung
Zielgruppe	Umschulungslehrgang Fachinformatiker/in Systemintegration, heterogene Lerngruppe, ca. 18–48 Jahre
Dauer	90 Minuten
Thema	Unicast, Broadcast, Multicast; grundlegende Einordnung von Anycast
Voraussetzungen	Grundverständnis von Netzwerk, Endgerät, Datenübertragung und Netzwerkstrukturen aus den vorherigen Modulen
Sozialformen	Plenum, Einzelarbeit, Partnerarbeit, kurze Gruppen-/Zurufphasen
Medien	Präsentation, Tafel/Whiteboard, Lernkontrolle
Didaktischer Schwerpunkt	Kommunikationsarten über die Empfängerstruktur erkennen, unterscheiden und begründen

2. Fachliche Grundlage

Das Modul betrachtet Netzwerkkommunikation zunächst unabhängig von konkreten Adressierungs- und Protokollmechanismen. Die Leitfrage lautet: Wer sendet eine Nachricht und wer soll sie erhalten? Aus der Anzahl und Auswahl der vorgesehenen Empfänger ergeben sich Unicast, Broadcast und Multicast. Anycast wird als weiterführendes Konzept eingeordnet.

Die Quelle grenzt ausdrücklich folgende Themen aus: MAC-Adressierung, Ethernet-Frames, Switching-Tabellen, ARP, IP-Adressierung, Subnetting, Routing, VLAN-Konfiguration, Multicast-Routing, detaillierte Broadcast-Berechnungen und konkrete Protokollimplementierungen.

3. Lernziele

Nach der Unterrichtseinheit können die Lernenden:

- Sender und Empfänger einer Netzwerkkommunikation identifizieren.
- das Kommunikationsziel eines einfachen Szenarios bestimmen.
- Unicast, Broadcast und Multicast anhand der Empfängerstruktur unterscheiden.
- Unicast als Kommunikation mit genau einem definierten Empfänger erklären.
- Broadcast als Kommunikation an alle Teilnehmer eines definierten Bereichs erklären.
- eine Broadcast-Domain grundlegend beschreiben.
- Multicast als Kommunikation an eine definierte Empfängergruppe erklären.
- die Unterschiede zwischen Broadcast und Multicast anhand eines Szenarios begründen.
- einfache Kommunikationssituationen analysieren und die passende Kommunikationsart begründen.
- Anycast als weiterführendes Konzept von den drei zentralen Kommunikationsarten abgrenzen.

4. 90-Minuten-Ablauf

Zeit	Phase	Inhalt / Methode	Ziel
0–10 min	Einstieg	Impuls: „Ein Rechner sendet eine Nachricht – wer soll sie bekommen?“ Kurze Zurufe aus Alltag/IT sammeln.	Vorwissen aktivieren; Empfängerstruktur als Leitfrage etablieren
10–20 min	Grundlagen	Sender, Nachricht, Empfänger, Kommunikationsziel; gemeinsam ein einfaches Sender→Empfänger-Modell entwickeln.	Begriffe sicher verwenden
20–35 min	Unicast	Erklärung + Szenarien: Webzugriff, Client→Server, Dateifreigabe, Druckauftrag.	1:1-Kommunikation erkennen
35–50 min	Broadcast	Erklärung, Broadcast-Domain, lokaler Bereich; Szenario mit unbekanntem Kommunikationspartner.	1:Alle im definierten Bereich verstehen
50–63 min	Multicast	Erklärung, Empfängergruppe, Medienstream/Videokonferenz; Abgrenzung zu Broadcast.	1:definierte Gruppe verstehen
63–70 min	Vergleich	Unicast/Broadcast/Multicast als Tabelle; Entscheidungsfragen gemeinsam anwenden.	Sichere Unterscheidung
70–78 min	Anycast	Kurzer Ausblick: Gruppe möglicher Empfänger, Zustellung an einen geeigneten Empfänger.	Weiterführenden Begriff einordnen
78–85 min	Anwendung	3–4 Szenarien in Partnerarbeit analysieren: Sender, Empfänger, Ziel, Kommunikationsart, Begründung.	Transfer und Begründung trainieren
85–90 min	Lernkontrolle	Kurze schriftliche Lernkontrolle; ggf. Besprechung einzelner Lösungen im Anschluss.	Lernerfolg überprüfen

5. Didaktischer Ablauf im Detail

Phase 1 – Einstieg (0–10 min)

Lehrerimpuls: „Ihr PC muss eine Nachricht verschicken. Was ist eigentlich die wichtigste Frage, bevor wir über Kabel, Switch oder IP-Adresse reden?“

Erwartete Kernantwort: Wer soll die Nachricht erhalten?

Anschließend drei einfache Alltagssituationen nennen: Nachricht an eine Person, Durchsage an alle, Nachricht an eine definierte Gruppe. Die Begriffe Unicast/Broadcast/Multicast werden zunächst noch nicht verraten.

Didaktischer Hinweis: Die Quelle legt den Schwerpunkt ausdrücklich auf das Kommunikationsziel und nicht auf die technische Adressierung.

Phase 2 – Grundlagen (10–20 min)

- Sender: Teilnehmer, von dem die Nachricht ausgeht.
- Nachricht: zu übertragende Information, z. B. Anfrage, Antwort, Datei, Statuswert oder Steuerinformation.
- Empfänger: Teilnehmer, für den die Nachricht bestimmt ist.
- Kommunikationsziel: Beschreibung, welche Teilnehmer die Nachricht erhalten sollen.

Leitfrage an die Gruppe: „Wenn zehn Geräte im Netzwerk stehen, bedeutet das automatisch, dass alle zehn eine Nachricht bekommen?“ Erwartete Antwort: Nein. Entscheidend ist das Kommunikationsziel.

Phase 3 – Unicast (20–35 min)

Merksatz: Ein Sender → ein definierter Empfänger.

- ein Sender
- ein definierter Empfänger
- individuelle Kommunikation
- gezielte Nachrichtenübertragung

Szenarien aus der Quelle: Arbeitsplatzrechner ruft eine Datei von einem Server ab; Client stellt Anfrage an Server; Benutzer greift auf Netzwerkfreigabe zu; Computer sendet Druckauftrag an einen Drucker; Server antwortet einem einzelnen Client.

Aktivierung: Die Lehrkraft nennt fünf Situationen. Lernende zeigen Daumen hoch für „ein Empfänger“ und begründen kurz.

Phase 4 – Broadcast (35–50 min)

Merksatz: Ein Sender → alle Teilnehmer eines definierten Bereichs.

- Broadcast richtet sich nicht automatisch an alle Geräte sämtlicher erreichbarer Netzwerke.
- Die Verteilung erfolgt innerhalb eines definierten Bereichs.
- Dieser Bereich wird als Broadcast-Domain bezeichnet.
- Ein praktisches Szenario aus der Quelle: Ein Gerät sucht innerhalb seines lokalen Netzwerkbereichs nach einem noch unbekannten Kommunikationspartner.

Wichtig: Die technische Umsetzung dieses Prinzips wird laut Quelle erst später, unter anderem im Zusammenhang mit ARP, behandelt.

Phase 5 – Multicast (50–63 min)

Merksatz: Ein Sender → mehrere definierte Empfänger.

- mehrere Empfänger
- definierte Empfängergruppe
- gezielte Verteilung an Gruppenmitglieder
- Teilnehmer außerhalb der Gruppe sind nicht das Kommunikationsziel

Beispiele aus der Quelle: Teilnehmer einer Videokonferenz, Systeme mit demselben Informationsbedarf, Empfänger eines Medienstreams, definierte Gruppen innerhalb einer technischen Infrastruktur.

Abgrenzung: Broadcast = alle Teilnehmer eines definierten Bereichs. Multicast = nur eine definierte Gruppe.

Phase 6 – Vergleich und Entscheidungslogik (63–70 min)

Frage	Kommunikationsart
Soll genau ein Teilnehmer die Nachricht erhalten?	Unicast
Sollen alle Teilnehmer eines definierten Bereichs die Nachricht erhalten?	Broadcast
Soll eine bestimmte Gruppe von Teilnehmern die Nachricht erhalten?	Multicast

Lernstrategie: Nicht den Begriff auswendig erraten, sondern immer die Empfängerstruktur analysieren.

Phase 7 – Anycast als Ausblick (70–78 min)

Anycast: Eine Nachricht wird an eine Gruppe gleichwertiger möglicher Empfänger adressiert, aber nicht an alle Gruppenmitglieder zugestellt. Stattdessen wird ein geeigneter Empfänger ausgewählt. Die Quelle ordnet Anycast ausdrücklich als weiterführendes Konzept ein; die technische Vertiefung erfolgt später im Zusammenhang mit Routing und IP-Netzwerken.

Phase 8 – Partnerarbeit: Szenarien analysieren (78–85 min)

Arbeitsauftrag: Bestimmt für jedes Szenario 1) Sender, 2) Empfänger, 3) Kommunikationsziel, 4) Kommunikationsart und 5) eine kurze Begründung.

Fall	Szenario	Erwartete Kommunikationsart
A	Ein Arbeitsplatzrechner ruft eine Datei von einem bekannten Server ab.	Unicast
B	Ein Gerät verteilt eine Anfrage an alle Teilnehmer seines lokalen Netzwerkbereichs.	Broadcast
C	Mehrere ausgewählte Teilnehmer sollen denselben Medienstream erhalten; andere Geräte nicht.	Multicast
D	Eine Nachricht richtet sich an mehrere gleichwertige mögliche Empfänger, aber nur ein geeigneter Empfänger soll sie erhalten.	Anycast

6. Lernkontrolle

Die Lernkontrolle folgt der Vorgabe der Quelle, nicht nur Definitionen abzufragen, sondern Kommunikationssituationen analysieren und begründen zu lassen. Sie ist als separates Dokument beigelegt.

Empfehlung: 10–15 Minuten Bearbeitungszeit, anschließend kurze gemeinsame Besprechung. Bewertungsvorschlag: 20 Punkte; ab 16 Punkten sicher, 12–15 Punkte überwiegend sicher, 8–11 Punkte Wiederholung sinnvoll, unter 8 Punkten gezielte Nacharbeit.

7. Erwartete typische Fehlvorstellungen

- „Broadcast bedeutet Internet/alles, was erreichbar ist.“ → Korrektur: Broadcast gilt innerhalb eines definierten Bereichs bzw. einer Broadcast-Domain.
- „Multicast ist einfach ein Broadcast an weniger Geräte.“ → Präzisierung: Multicast richtet sich an eine definierte Empfängergruppe; Broadcast an alle Teilnehmer des definierten Bereichs.
- „Mehrere Empfänger = automatisch Broadcast.“ → Falsch: Eine definierte Gruppe kann Multicast sein.

- „Unicast bedeutet direkte Kabelverbindung.“ → Falsch: Entscheidend ist das Kommunikationsziel; der Übertragungsweg kann über mehrere Netzwerkkomponenten führen.
- „Anycast ist eine vierte gleichrangige Kommunikationsart dieses Moduls.“ → Einordnung: Die Quelle behandelt Anycast als weiterführendes Konzept.

8. Transfer / Anschluss an die nächsten Module

Die Unterrichtseinheit bereitet auf die folgenden Module vor. Laut Quelle folgen insbesondere MAC-Adressierung und lokale Netzwerkkommunikation, Ethernet und Switching, IP-Adressierung und logische Netzwerke, Subnetting sowie Routing und Netzwerkverbindungen.

Wichtig für die Unterrichtsgrenze: In dieser Einheit werden diese technischen Mechanismen nicht vertieft. Das Kommunikationsziel bleibt die zentrale Perspektive.

9. Quellenbasis

Primärquelle: SI-NW-05 – Kommunikationsarten in Netzwerken, vom Nutzer bereitgestellte Unterrichtsgrundlage. Die Inhalte dieser Einheit wurden daraus strukturiert und für eine 90-minütige Unterrichtsdurchführung didaktisch aufbereitet.